



تاریخ تحویل:
جمعه ۲۴ آذرماه

صورت پروژه اول

برنامه سازی کامپیوتر
ترم اول ۰۲-۰۳

UT BATTLESHIP

دستیاران آموزشی پروژه: سلمان رضاپور، دانیال معروفی، محمد مهدی صمدی، پارسا دقیق، پویا

این پروژه دارای بخش امتیازی می باشد. همچنین دقت کنید که برای این پروژه باید فلوچارت الگوریتم ارائه دهید که زمان تحویل آن با پروژه متفاوت و در بخش تحویل آمده است.

سلمان و دانیال و محمدمهدی و پارسا دچار حوصله سرفستگی شدید شدند ، آنها یک بازی طراحی و پیاده کردند و از شما هم میخواهند همین کار را انجام دهید. آن ها از شما کمک میخواهند تا یک بازی طراحی کرده و آن را در محیط خط فرمان پیاده سازی نمایید.

نام بازی **battleship** است و قوانین مشخصی دارد. در ادامه، شرح بازی، قوانین و نحوه پیاده سازی آن توضیح داده شده است.

شرح بازی:

این بازی یک بازی در سبک بورد گیم است که دارای دو بازیکن است. هدف بازی منهدم کردن همه کشتی های حریف است و مادامی که یک بازیکن کشتی سالم داشته باشد می تواند بازی کند. در ابتدای بازی نیاز است خودتان ورودی لازم (که همان نقشه/موقعیت کشتی ها است) را برای هر دو بازیکن تعریف کنید. اما شما فقط به عنوان بازیکن اول بازی می کنید و بازیکن دوم یک حریف کامپیوتری است..(در بخش حریف کامپیوتری توضیح داده شده). برای آشنایی بیشتر با این بازی می توانید به دو لینک زیر مراجعه نمایید .

[لینک اول\(بازی آنلاین دو نفره\)](#)

[لینک دوم \(صفحه ویکیپدیا\)](#)

منوی ابتدایی

در ابتدای اجرا کردن برنامه باید وارد یک منو شوید که از آنجا بتوانید راند جدید را آغاز کنید و یا برنامه را خاتمه دهید. بعد از آغاز کردن راند جدید در ابتدا امتیاز تیم **A** و تیم **B** را نمایش می دهد. سپس لازم است که سطح بازی را انتخاب کنید. سطح بازی از بین چهار سطح **easy / normal / hard / unbeatable** است که توضیح آنها در ادامه داده شده است. بعد از وارد کردن سطح بازی باید برای هر دو بازیکن ورودی نقشه را وارد کنید.

نقشه قرار گیری کشتی ها

نقشه بازی یک جدول **10 در 10** شامل اطلاعات کشتی ها، بمب های پرتاب شده و کشتی های منفجر شده است. در این بازی ما یک کشتی **4** نفره، دو کشتی **3** نفره، سه کشتی **2** نفره و چهار کشتی **1** نفره برای هر بازیکن داریم. بعد از گرفتن ورودی باید ورودی چک شود که حالات زیر وجود نداشته باشد:



- خانه تکراری
- خانه خارج از نقشه
- تعداد کشتی‌ها اشتباه
- فرمت ورودی نادرست

روند بازی

بعد از گرفتن ورودی بازی آغاز می‌شود که شما در هر راند باید یک خانه از خانه های حریف را انتخاب کنید و آن را بزنید و در صورت درست بودن آن خانه ضربه می‌خورد. اگر خانه انتخاب شده شامل کشتی بوده باشد، آن بخش از کشتی منهدم می‌شود و در غیر این صورت بمب به خطا رفته و بازی ادامه می‌یابد.

کشتی‌ها در نقشه با **S** نشان داده می‌شوند. خانه‌های نامعلوم با **-** و خانه‌هایی که در اقیانوس هستند و بمب به خطا رفته با **O** نمایش داده می‌شوند. همچنین خانه‌هایی که شامل کشتی منهدم شده اند با **X** نمایش داده می‌شوند. در صورتی که یک بازیکن در نوبت خود یک کشتی از حریف را منهدم کند جایزه دارد. به این معنا که دوباره نوبت همان بازیکن است و می‌تواند به خانه دیگری بمب بزند.

هر بازیکن در بازی یک بمب اتم دارد و یکبار می‌تواند از آن استفاده کند. نحوه زدن خانه ای با بمب اتم به این صورت است که قبل از این که عدد را بنویسیم یک ستاره می‌زنیم و بمب اتم یک مربع سه در سه به مرکزیت خود را منفجر می‌کند. حال اگر این ۹ خانه کشتی‌ای وجود داشته باشد، کشتی‌ها منفجر می‌شوند.

پایان هر بازی زمانی اتفاق می‌افتد که یک بازیکن همه کشتی‌های حریف را منهدم کند و برنده آن دوره از بازی بشود. در این صورت برنده از آن دوره از بازی امتیاز می‌گیرد که این امتیاز برابر با تعداد کشتی‌های سالم باقی مانده بازیکن در نقشه خودش است. طبیعتاً تعداد کشتی‌های سالم حریف برابر با صفر است. در نهایت امتیاز هر بازیکن اپدیت شده و در آغاز راند بعدی و یا در پایان بازی نمایش داده می‌شود.

سطوح بازی

سطح **easy**: در این سطح کامپیوتر صرفاً به صورت رندوم یکی از خانه های **0** تا **99** نقشه شما را می‌زند.

سطح **normal**: در این سطح کامپیوتر با احتمال یک سوم یکی از کشتی‌های شما را پیدا کرده و منهدم می‌کند و با احتمال دو سوم یک خانه رندوم را می‌زند.

سطح **hard**: در این سطح کامپیوتر با احتمال دوم سوم یکی از کشتی‌های شما را پیدا کرده و منهدم می‌کند و با احتمال یک سوم یک خانه رندوم را می‌زند.

سطح **unbeatable**: در این سطح کامپیوتر در هر بار یکی از کشتی‌های شما را پیدا کرده و منهدم می‌کند. (با توجه به اینکه همه کشتی‌ها را درست می‌زند و جایزه می‌گیرد، پس از منهدم شدن همه کشتی‌های شما، برنده می‌شود).

حریف کامپیوتری در ضربه اول خود باید از بمب اتمی استفاده کند و در سطح ساده تا سخت بدین صورت است که به اولین خانه ای که در آن **S** قرار دارد می‌زنند.



بعد از اتمام یک راند می‌توان از دستور **Exit** استفاده کرد که در آن صورت یا مشخص می‌کنیم که کدام بازیکن برنده است یا که دو تیم با هم مساوی شدند.

لازم به ذکر است که تمامی بخش‌های ورودی گرفتن با تست کیس تست می‌شود و در صورتی که خطایی وجود داشته باشد نمره آن تست کیس را نخواهید گرفت.

اسکرین‌شات‌هایی از بازی برای آشنایی با محیط بازی و نحوه ورودی گرفتن.

بخش گرافیکی :

این بخش کاملاً امتیازی می‌باشد و تنها در صورتی که از صحت عمل کرد بازی خود در بخش قبلی مطمئن هستید وارد این بخش شوید چراکه هدف اصلی این پروژه آشنایی با مفاهیم برنامه نویسی لازم برای بخش اول پروژه است و بخش گرافیکی علیرغم اینکه می‌تواند به یادگیری عمیق‌تر شما کمک کند، جز اهداف اصلی این پروژه نیست. توضیحات آموزشی گرافیک در اسلایدها و یک جلسه از کلاس درس ارائه خواهد شد، همچنین یک دستورالعمل کار گرافیکی نیز، در کنار این پروژه بارگزاری می‌شود.

تحویل :

لازم است تا برای این پروژه، فلوچارت الگوریتم روند پروژه نیز طراحی شده و آپلود گردد. مهلت پروژه تا ۲۴ آذرماه است و از الان ۱ ماه فرصت دارید. الگوریتم و روند پروژه هم تا ۱۷ آذرماه فرصت خواهد داشت.

فرمت تحویل دادن پروژه: پروژه را در ابتدا باید در سامانه کوئرا و سپس در سامانه ایلرن و با فرمت CA1-SID.cpp باید آپلود کنید. در صورت وجود هرگونه سوال می‌توانید پرسش‌های خود را درباره خود پروژه از سلیمان یا محمد مهدی و پرسش‌ها درباره بخش گرافیک را از پارسا بپرسید.

دستیاران آموزشی یک روز در کلاس درس خواهند آمد و سوالات شما را حضوری پاسخ خواهند داد، پس هرچه زودتر حداقل صورت پروژه را بخوانید. دقت کنید که پروژه دارای تحویل حضوری است و بعد از ۲۴ آذرماه باید به دستیاران آموزشی آن را ارائه دهید، در صورت عدم تحویل حضوری، نمره پروژه صفر خواهد شد.

موفق باشید

کزازی